BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC – TH2

Phát triển Hệ thống Quản lý Tài liệu Đa nền tảng (Flutter + Firebase + Supabase)

Group 5 · Lớp 65KTPM · Dự án: `study_materials_app`

1. Thành viên nhóm

MSSV	Họ tên	Vai trò	Phụ trách chính
2351170573	Phạm Quang Anh	Nhóm trưởng	Kiến trúc, mô hình dữ liệu, Storage, kiểm thử & đóng gói
2051063858	Nguyễn Phúc Bình An	Thành viên	Giao diện responsive (Mobile/Web) + Tag
2351060452	Ngô Đức Nam Khánh	Thành viên	Bản đồ / vị trí + thuật toán Recommendation
2351170597	Dương Văn Hưng	Thành viên	Luồng mượn / chia sẻ + Firebase Messaging

2. Đối chiếu checklist với phần đã làm (TH1) và code hiện có

Nền tảng kế thừa từ TH1: đăng nhập Google qua Firebase Auth, CSDL Supabase có RLS, kiểm thử 3 tài khoản (Owner / Editor / Viewer).

Checklist	Đã có trong code	Còn thiếu	Mức độ
1. Kiến trúc & mô hình dữ liệu Firebase (Auth/Messaging) + Supabase (DB/Storage)	• `services/auth_service.dart`: Google Sign-In (popup trên Web, GoogleSignIn trên Mobile) • `services/supabase_service.dart`: CRUD `profiles`, `documents`, `document_permissions`, `borrow_requests` • `supabase_schema_and_rls.sql`: 4 bảng + RLS • Drift (SQLite) làm cache offline; `cloud_sync_service.dart` đồng bộ Firestore	• Chưa có `firebase_messaging` • Chưa upload file lên Supabase Storage (chỉ lưu `file_url`) • Tag/vị trí đang nằm trong JSON ở cột `description`; chưa có sơ đồ kiến trúc	**~70%**
2. Giao diện Flutter đa nền tảng, responsive Mobile & Web	• `pages/home_page.dart`: `LayoutBuilder`, breakpoint 850px (Web/Desktop và Mobile) • `pages/add_edit_material_page.dart`: form thêm/sửa tài liệu	• Form thêm/sửa và các dialog chưa responsive • Chưa có breakpoint cho tablet; chưa kiểm tra trên Android thật	**~75%**

3. Phân loại bằng Tag + bản đồ/vị trí vật lý	• `struct/material_meta.dart`: `tags`, `locationName`, `shelfCode`, `latitude/longitude`, `isPhysical` • Thêm/xoá tag trong form (`_addTag`, `_removeTag`); lọc nhiều tag (`toggleTagFilter` trong `material_provider.dart`) • `widgets/interactive_location_map_widget.dart`: bản đồ khuôn viên vẽ bằng `CustomPaint`	• Chưa có gợi ý tag khi nhập (autocomplete) • Bản đồ đang là bản vẽ mô phỏng, chưa có bản đồ thật (OSM) và chưa lấy vị trí GPS	**~70%**
4. Luồng yêu cầu mượn & chia sẻ quyền truy cập	• `widgets/share_document_dialog.dart`: chia sẻ quyền VIEW/EDIT theo email, thu hồi quyền • `widgets/borrow_request_dialog.dart`, `borrow_management_dialog.dart` • `struct/borrow_request.dart`: trạng thái AVAILABLE → REQUESTED → BORROWED → RETURNED	• Chưa gửi thông báo cho chủ tài liệu khi có yêu cầu mượn • Chưa cập nhật realtime, chưa nhắc hạn trả	**~85%**
5. Thuật toán Recommendation	• `services/recommendation_service.dart`: độ tương đồng Jaccard theo tag (×1.5), cùng môn học (+0.30), gần vị trí ≤ 2km (tối đa +0.20, Haversine), độ phổ biến (tối đa +0.20); có giải thích lý do gợi ý • `widgets/recommendations_view.dart`	• Comment trọng số (45/30/15/10) không khớp với công thức thực tế • Chưa dùng lịch sử xem/mượn để cập nhật sở thích người dùng	**~90%**
6. Kiểm thử & đóng gói	• `test/app_test.dart`: unit test cho MaterialMeta, BorrowRequest, UserProfile, Provider, Recommendation • `chay_web_app.bat`: chạy Web trên cổng 51428	• Chưa có widget test / integration test cho luồng mượn và chia sẻ • Chưa build APK và bản Web release; chưa có báo cáo kiểm thử TH2	**~40%**

3. Phân công chi tiết

3.1. Phạm Quang Anh (2351170573) – Nhóm trưởng · Checklist 1 & 6

#	Công việc	File / sản phẩm
1	Vẽ sơ đồ kiến trúc: Flutter ↔ Firebase (Auth, Messaging) ↔ Supabase (DB, Storage, RLS); vẽ ERD 4 bảng	Báo cáo TH2 – chương Kiến trúc
2	Chuyển tag và vị trí từ JSON trong `description` sang cột riêng (`tags text[]`, `latitude`, `longitude`, `shelf_code`); cập nhật RLS	`supabase_schema_and_rls.sql`, `supabase_service.dart`
3	Tích hợp Supabase Storage: tạo bucket `documents`, viết hàm upload/tải file, cấu hình policy theo `owner_id`	`supabase_service.dart`, `add_edit_material_page.dart`
4	Quản lý code chung: review và merge phần của các thành viên, giải quyết xung đột	Repository nhóm
5	Tổng hợp kiểm thử: chạy `flutter test`, kiểm thử luồng chính với 3 tài khoản, viết báo cáo kiểm thử	`test/`, báo cáo kiểm thử
6	Đóng gói: `flutter build apk --release` và `flutter build web`; hướng dẫn cài đặt; tổng hợp báo cáo và slide	APK, thư mục `build/web`, báo cáo

3.2. Nguyễn Phúc Bình An (2051063858) · Checklist 2 & phần Tag của Checklist 3

#	Công việc	File / sản phẩm
1	Tạo bộ breakpoint dùng chung (mobile < 600, tablet 600–850, desktop ≥ 850) và áp dụng cho toàn app	`home_page.dart`
2	Làm form thêm/sửa responsive: 1 cột trên mobile, 2 cột trên web	`add_edit_material_page.dart`
3	Các dialog (chia sẻ, mượn, quản lý mượn) hiển thị full-screen trên mobile và giới hạn chiều rộng trên web	`widgets/*_dialog.dart`
4	Tag: gợi ý tag đã dùng khi nhập (autocomplete), hiển thị tag cloud kèm số lượng tài liệu; kiểm tra lại bộ lọc nhiều tag	`home_page.dart`, `material_provider.dart`
5	Chụp màn hình giao diện trên Chrome và Android để đưa vào báo cáo; viết widget test cho chip tag	`test/widget_test.dart`

3.3. Ngô Đức Nam Khánh (2351060452) · Phần vị trí của Checklist 3 & Checklist 5

#	Công việc	File / sản phẩm
1	Thay bản đồ `CustomPaint` bằng bản đồ thật (`flutter_map` + OpenStreetMap); đặt marker cho tài liệu vật lý, chạm marker để xem chi tiết	`interactive_location_map_widget.dart`
2	Lấy vị trí hiện tại của người dùng (`geolocator`), xin quyền vị trí trên Android và Web	`pubspec.yaml`, `AndroidManifest.xml`
3	Chọn vị trí trên bản đồ khi thêm tài liệu (kệ, tầng, toạ độ)	`add_edit_material_page.dart`
4	Recommendation: sửa comment trọng số cho khớp công thức; cộng thêm điểm từ lịch sử xem/mượn vào sở thích (`interests`)	`recommendation_service.dart`, `user_profile.dart`
5	Viết unit test cho Haversine và thứ tự xếp hạng gợi ý; trình bày công thức tính điểm trong báo cáo	`test/app_test.dart`

3.4. Dương Văn Hưng (2351170597) · Checklist 4 & Firebase Messaging

#	Công việc	File / sản phẩm
1	Hoàn thiện luồng mượn: gửi yêu cầu → chủ tài liệu duyệt/từ chối → đang mượn → trả; chặn mượn trùng	`borrow_request_dialog.dart`, `borrow_management_dialog.dart`
2	Sau khi yêu cầu mượn được duyệt, tự động cấp quyền VIEW trong `document_permissions`; thu hồi quyền khi trả	`supabase_service.dart`
3	Tích hợp `firebase_messaging`: lưu FCM token vào `profiles`, gửi thông báo khi có yêu cầu mượn, khi yêu cầu được duyệt, và khi sắp đến hạn trả	`services/notification_service.dart` (mới)
4	Dùng Supabase Realtime để cập nhật danh sách yêu cầu mượn mà không cần tải lại	`material_provider.dart`
5	Kiểm thử luồng mượn và chia sẻ với 2 tài khoản; viết test cho chuyển trạng thái `BorrowRequest`	`test/app_test.dart`

4. Tiến độ đề xuất

Tuần	Mốc	Người chịu trách nhiệm
Tuần 1	Chốt kiến trúc và schema mới, tạo Storage bucket; mọi người tạo nhánh riêng	Quang Anh
Tuần 2	Hoàn thành responsive + Tag, bản đồ + GPS, luồng mượn + FCM	Bình An, Nam Khánh, Hưng
Tuần 3	Tích hợp, cập nhật Recommendation, viết test cho từng phần	Cả nhóm
Tuần 4	Kiểm thử tổng thể, build APK/Web, hoàn thiện báo cáo và slide, tập thuyết trình	Quang Anh (chủ trì), cả nhóm

Nhóm trưởng: Phạm Quang Anh – 2351170573